

新能源汽车工程技术专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下新能源汽车整车及零部件技术研发、生产制造、营运服务等岗位（群）的新要求，不断满足汽车行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科新能源汽车工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校新能源汽车工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

新能源汽车工程技术（260702）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	汽车制造类（2607）
对应行业（代码）	新能源车整车制造（3612）
主要职业类别（代码）	汽车工程技术人员 L（2-02-07-11）、汽车运用工程技术人员（2-02-15-01）
主要岗位（群）或技术领域	技术研发：新能源汽车及零部件设计改进、试制测试，生产制造：生产工艺设计及改进、质量管理、现场管理，营运服务：售前售后技术支持……
职业类证书	新能源汽车装调与测试……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、现场管理、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向新能源汽车制造业的汽车工程技术人员、汽车运用工程技术人员等职业，能够从事新能源整车、零部件及配套设施的电子电气系统设计与调试、机械系统设计与改进、产品性能测试与评估、制造工艺设计与优化、生产现场管理与技术服务的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握机械设计、机械制造、液压气动、电工电子、电力电子、电气控制、程序设计等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握电子电路设计、EDA 软件应用、控制软件编程、软件功能调试等技术技能，具有新能源汽车、零部件电子控制系统设计的能力；

（7）掌握机械结构设计、CAD 软件应用、机械仿真分析等技术技能，具有新能源汽车、零部件产品设计的能力；

（8）掌握新能源汽车电机驱动系统散热与结构设计、驱动电路设计、控制软件编程、系统测试与改进等技术技能，具有电机驱动器开发与应用的实践能力；

（9）掌握新能源汽车动力电池系统散热与结构设计、电池管理设计、硬件电路设计、控制软件编程、系统测试与改进等技术技能，具有动力电池系统开发与应用的实践能力；

(10) 掌握新能源汽车充电系统散热与结构设计、电气系统设计、控制软件编程、系统测试与改进等技术技能，具有车载充电器及交直流充电桩开发与应用的实践能力；

(11) 掌握新能源汽车及零部件的试验方案制订、试验数据分析、实验报告撰写、产品设计优化等技术技能，具有一定的新能源汽车及零部件性能测试的实践能力；

(12) 掌握新能源汽车制造工艺文件编制、工装设计制作、非标设备设计等技术技能，具有一定的新能源汽车生产工艺设计的能力；

(13) 掌握新能源汽车故障诊断、性能检测、维修方案设计、维修手册编制等技术技能，具有一定的新能源汽车维修技术支持与服务管理的能力。

(14) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(15) 具有从事新能源汽车领域中高端产品制造（或提供中高端服务）的能力，具有完成新能源汽车整车及关键零部件的研发设计、试验试制、设备工艺、生产管理、技术支持等岗位工作任务（或专业设备的复杂操作）的能力，具有从事工艺设计/方案设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

(16) 具有参与制定技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

(17) 具有探究学习、终身学习和可持续发展能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(18) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(19) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(20) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、线性代数、概率论与数理统计、物理、工程化学、热工与流体基础、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基

基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：机械制图、工程力学、汽车机械基础、汽车电工电子技术、电力电子技术、EDA 设计、计算机高级语言、微处理器原理与应用等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：汽车构造、汽车理论、新能源汽车设计、新能源汽车控制技术、新能源汽车动力系统原理与设计、新能源汽车充电系统原理与设计、新能源汽车试验技术、新能源汽车制造技术、智能网联汽车技术、新能源汽车检测与故障诊断技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	汽车构造	① 依据行业技术规范和产品维修手册，使用拆装与检测工具，拆装检测动力总成、传动系、行驶系、转向系、制动系各部件。 ② 根据企业生产规范，使用办公软件，制定拆装工艺规范	① 掌握汽车动力系统、传动系、行驶系、转向系、制动系的作用、结构、工作原理。 ② 掌握新能源汽车的基本构造。 ③ 具备合理选用工具仪表进行汽车整车拆装的能力
2	汽车理论	① 依据国家标准和企业设计规范，使用数字仿真软件，确定车辆性能参数。 ② 根据车辆或总成性能指标，使用数字仿真软件，确定零件性能参数。 ③ 依据国家标准和生产需求，使用 CAD 软件，完成车辆改装设计	① 掌握汽车动力性、燃油经济性、动力参数选定、制动性、操纵稳定性、平顺性、通过性的基础理论知识。 ② 能够正确运用汽车性能的分析方法和评价方法。 ③ 具备合理选用、改装汽车的能力
3	新能源汽车设计	① 依据国家标准和企业设计规范，使用 CAD 软件，完成车辆总成或零件结构设计。 ② 依据国家标准和企业设计规范，使用 EDA 软件，完成车辆总成或零件控制系统设计。	① 掌握汽车总体设计、电子电气系统设计、减速器设计、混合变速器设计、传动轴设计、驱动桥设计、悬架设计、转向系和制动系设计的基础理论知识。 ② 能够正确运用汽车设计方法和相关设计软件。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	新能源汽车设计	③ 根据产品性能要求,使用数字仿真软件,完成车辆总成或零件的数字仿真	③ 具备独立设计和改进汽车总成或零件的能力
4	新能源汽车控制技术	① 依据国家标准和企业设计规范,使用 EDA 软件,绘制控制器原理图和 PCB 图。 ② 依据国家标准和企业设计规范,使用 EDA 软件,设计车辆各系统电气原理图和电路布置图。 ③ 根据现有产品资料,使用办公软件,制定车辆各电气测试和维修工艺	① 掌握自动控制原理、新能源汽车设计规范相关的基础理论知识。 ② 能够熟练应用新能源汽车典型控制电路,绘制控制器原理图、PCB 图,设计新能源汽车电气控制系统。 ③ 具备新能源汽车电气控制子系统具体设计的能力
5	新能源汽车动力系统原理与设计	① 依据国家标准和企业设计规范,使用 EDA 软件,绘制电机控制器、BMC 控制器的原理图和 PCB 图。 ② 依据国家标准和企业设计规范,使用 CAD 软件,设计电机驱动系统结构、动力电池系统结构。 ③ 依据国家标准和电机测试规范,使用测功机等电机测试设备与仪器,完成电机驱动系统性能的测试。 ④ 依据国家标准和动力电池测试规范,利用电池测试系统相关设备与仪器,完成动力电池性能测试与参数匹配。 ⑤ 根据现有产品资料,使用办公软件,制定电机、驱动器、动力电池的装调工艺和维修工艺	① 掌握电机、矢量控制、驱动技术的基础理论知识。 ② 掌握动力电池、高压配电、能量监测、电池管理的基础理论知识。 ③ 能够绘制电机控制器、动力电池控制器和电气系统设计,制定电机、驱动器、动力电池测试、维修工艺。 ④ 具备优化电机驱动器设计、动力电池应用和回收方案制定的能力
6	新能源汽车充电系统原理与设计	① 依据国家标准和企业设计规范,使用 EDA 软件,绘制充电机或车载充电器原理图和 PCB 图。 ② 依据国家标准和企业设计规范,使用 EDA 软件,设计充电系统产品电气原理图和电路布置图。 ③ 依据国家标准和企业设计规范,使用 CAD 软件,设计充电系统产品结构。 ④ 根据国家标准和充电系统测试规范,利用充电系统相关设备与仪器,完成充电系统性能测试与优化。	① 掌握电源变换、充电机、车载充电器的基础理论知识。 ② 能够设计充电控制电路,制定相关产品的装配、测试、维修工艺。 ③ 具备充电产品设计和改进的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	新能源汽车充电系统原理与设计	⑤ 根据现有产品资料，使用办公软件，制定充电系统相关产品的装调工艺和维修工艺	
7	新能源汽车试验技术	① 依据国家标准，使用专用测试设备、仪器与软件，完成车辆性能的测试与数据分析。 ② 依据行业和企业规范，使用办公软件，制定车辆性能测试工艺	① 掌握新能源汽车动力性能、制动性能、转向性能、经济性能、稳定性能试验的基础理论知识。 ② 掌握新能源汽车电气部件电磁兼容与性能试验的基础理论知识。 ③ 能够正确运用试验的相关设备和软件。 ④ 具备制定车辆性能测试方案的能力
8	新能源汽车制造技术	① 依据行业和企业规范，使用办公软件，完成车辆特定工艺的设计。 ② 依据国家标准和企业标准，使用办公软件，制定质量控制规范和文件。 ③ 根据企业规范和生产需求，使用CAD软件，设计产品安装、调试与检测用非标设备	① 掌握汽车制造四大工艺、制造设备运行与维护、质量管理的基础理论知识。 ② 能够制定生产工艺、设计非标设备。 ③ 具备优化生产工艺、提高生产效率的能力
9	智能网联汽车技术	① 依据国家标准和企业设计规范，使用CAD软件，设计智能网联系统设备安装结构。 ② 依据国家标准和企业测试规范，利用相关设备与仪器，完成智能网联系统性能测试与参数匹配。 ③ 根据现有产品资料，使用办公软件，制定智能网联系统的装调工艺和维修工艺	① 掌握智能网联车辆定位与导航技术、环境感知技术、智能决策技术、控制执行技术基础理论知识。 ② 能够完成传感装置测试、定位导航装置测试、线控系统部件性能测试、自动驾驶性能测试。 ③ 熟悉相关操作系统，具备调试、优化智能网联系统设计和应用效果的能力
10	新能源汽车检测与故障诊断技术	① 依据行业和企业规范，使用办公软件，制定新能源汽车故障诊断与维修工艺文件。 ② 根据企业规范和生产需求，使用CAD软件，设计新能源汽车维修专用工具	① 掌握新能源汽车故障诊断、新能源汽车低压电气、高压电气、机械系统的基础理论知识。 ② 能够制定新能源汽车维修工艺，设计专用工具。 ③ 具备优化诊断和维修流程的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：汽车智能共享出行概论、自动控制原理、PLC 应用、混合动力耦合技术、燃料电池技术、数控编程与加工技术、工程软件应用、人工智能基础、企业管理概论等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行金工实习、低压电工证与高压安全技术、汽车电工电子、微处理器应用与电气设计、新能源汽车三电系统性能测试实验、新能源汽车零部件设计、新能源汽车制造工艺与工装设计、新能源汽车工程、新能源汽车故障诊断与维修技术等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在汽车制造行业的新能源汽车设计制造、销售服务等整车与关键零部件企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 3400 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一个标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1,“双师型”教师占比不低于 50%,高级职称专任教师的比例不低于 30%,具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%,具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行,专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验,形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力;原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学(科研)创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师,或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上,能够较好地把握国内外新能源汽车行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对本专业人才的需求实际,主持专业建设、教学改革,教科研工作和社会服务能力强,在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格;具有车辆工程、新能源汽车工程、电力电子与电力传动、控制理论与控制工程、机械制造及其自动化、信号与信息处理等相关专业本科及以上学历;具有一定年限的相应工作经历或者实践经验,达到相应的技术技能水平;具有本专业理论和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展技术研发与社会服务;专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼,每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任,应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,一般应具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级,了解教育教学规律,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才,根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装

置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展金工实习、低压电工证与高压安全技术实训、电工电子实训、微处理器应用与电气设计实训、新能源汽车三电系统性能测试实验、新能源汽车零部件设计实训、新能源汽车制造工艺与工装设计实训、新能源汽车工程实训、新能源汽车故障诊断与维修技术实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实习实训室

配备车床、铣床、磨床、钻床、切割机、砂轮机设备等，用于机械测绘、零件加工制作、机械加工工艺等实训教学。

（2）低压电工证与高压安全技术实训室

配备低压电工训练考核台架、急救训练设备、混合动力新能源汽车、安全操作工具套装等设备，用于低压电工证培训和高压安全技术验证等实训教学。

（3）汽车电工电子实训室

配备电工电子实训台、焊接实训台、电动机控制实训台等设备，用于电工基本知识、焊接操作、典型电路应用等实训教学。

（4）微处理器应用与电气设计实训室

配备单片机烧写器、单片机开发板、安装有单片机编译开发软件的计算机等设备，用于单片机硬件电路设计与软件编程等实训教学。

（5）新能源汽车三电系统性能测试实验室

配备永磁同步电机驱动台架、感应电机驱动台架、交流充电桩、直流充电桩、新能源汽车、电机测功系统、动力电池升降平台、动力电池性能检测仪器、动力电池均衡仪器、绝缘工具套装等设备，用于驱动电机、动力电池、充电系统的控制原理、性能测试、标定与优化、设计与改进等实验教学。

（6）新能源汽车零部件设计实训室

配备 3D 打印机、安装有 3D 设计软件的计算机、装配与检测工具套装等设备，用于数字设计软件应用、总成与零部件机械设计、样品试制等实训教学。

（7）新能源汽车制造工艺与工装设计实训室

配备安装有集成制造流程与工艺仿真软件的计算机、新能源汽车制造仿真生产线、3D 打印机、安装有 3D 设计软件的计算机、单片机开发板、PLC 控制器、液压气动装置等设备，用于新能源汽车制造工艺与工装设计、非标设备设计与试制等实训教学。

（8）新能源汽车工程实训室

配备安装汽车工程软件的计算机、新能源汽车装调平台、车辆电气控制实训台、激光雷达、毫米波雷达、图像处理平台、车辆硬件在环测试系统、电磁兼容检测仪器等设备，用于新能源汽车电气系统设计、新能源汽车整车设计、整车装调与测试、智能网联功能测试与标

定、新能源汽车质量控制、电磁兼容检测、装调技能证书培训等实训教学。

(9) 新能源汽车故障诊断与维修实训室

配备新能源汽车车辆、诊断仪、举升机等设备，用于新能源汽车故障诊断与维修、维修工艺制定、维修工具设计与制作、维修技能证书培训等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供新能源汽车整车和零部件机械设计工程师、电气设计工程师、工艺工程师、设备工程师、测试工程师、质量工程师、技术支持工程师等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：新能源汽车工程类图书、计算机技术类图书、网络通信技术类图书、人工智能技术类图书、智能网联汽车技术类图书、汽车实务案例类图书、新能源汽车技术专业学术期刊、新能源汽车相关标准、法规、政策等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制

度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。